ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA

APLICACIONES INFORMATICAS II

Estudio de factibilidad y de riesgos del proyecto:

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTION
INTEGRAL EN LA EMPRESA
ICAROCONSTRUCTORES BMGM S.A.S

Ivan Santiago Pulgar Leon
Isaac Sebastián Castro Muesmueran

Ingeniero:

JULIO R.SANTILLÁN C.

Riobamba 24/03/2026

Contenido

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 3
1. Resumen ejecutivo 3
2. Antecedentes del proyecto 3
3. Descripción del Proyecto y su Contexto 3
4. Factibilidad técnica 3
5. Factibilidad Económica 4
6. Factibilidad Legal 4
7. Factibilidad de Recursos 5
8. Factibilidad de Mercado 6
9. Factibilidad Operacional 7
10. Factibilidad de Tiempo 7

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

1. Resumen ejecutivo

El presente estudio de factibilidad evalúa la viabilidad del proyecto "Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral en la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.", llevado a cabo por Isaac Castro e Ivan Pulgar de la ESPOCH. El proyecto busca modernizar la operación de la empresa, actualmente desactualizada y con problema de integridad de datos, mediante la implementación de un sistema modular con arquitectura API REST. Se propone una solución integral que abarca procesos técnicos, administrativos y contables, utilizando un stack tecnológico robusto (React.js, Node.js, PostgreSQL, GitHub) y la metodología SCRUM para entregas iterativas. La población objetivo son 10 usuarios administrativos clave de un total de 110 trabajadores. El análisis de factibilidad técnica, económica, legal, de recursos, de mercado, operacional y de tiempo confirma la viabilidad del proyecto, destacando su potencial para optimizar la gestión y mejorar la eficiencia operativa de la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

2. Antecedentes del proyecto

ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. enfrenta desafíos operativos significativos debido a un sistema de gestión antiguo y desactualizado. Este sistema actual no solo carece de una aplicación móvil, sino que también mantiene fallo en la integridad de sus datos y retrasos en la generación de reportes, lo que impacta negativamente la eficiencia y la toma de decisiones. En este contexto, surge la iniciativa para desarrollar un sistema web y móvil integral. La visión es transformar la gestión de la empresa, ofreciendo una solución moderna y unificada que optimice los procesos técnicos, administrativos y contables, sentando las bases para una operación más ágil y competitiva.

3. Descripción del Proyecto y su Contexto

El propósito principal de este proyecto es desarrollar un sistema web y móvil modular que permita la gestión integral de los procesos técnicos, administrativos y contables de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. La solución propuesta busca centralizar la información y automatizar tareas, eliminando la fragmentación operativa, la duplicidad de datos y los reportes tardíos que caracterizan el sistema actual. Los entregables clave incluyen una aplicación web robusta y una aplicación móvil offline complementaria, ambas construidas sobre una arquitectura API REST para garantizar la escalabilidad y la integración de futuros módulos.
El contexto organizacional de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. comprende un total de 110 trabajadores. De estos, 10 usuarios administrativos clave serán la población objetivo directa del sistema, quienes se beneficiarán de una herramienta que optimice sus flujos de trabajo diarios. El sistema se integrará en la cultura operativa de la empresa, buscando una evolución continua y una mejora sustancial en la eficiencia de la gestión interna.

4. Factibilidad técnica

La factibilidad técnica del proyecto se sustenta en la selección de un stack tecnológico moderno y ampliamente soportado, así como en el aprovechamiento de la infraestructura existente. El sistema se desarrollará utilizando:

- **Frontend:** React.js para la interfaz web y móvil, garantizando una experiencia de usuario dinámica y responsiva.
- **Backend:** Node.js, que permitirá construir una API REST eficiente y escalable para la

gestión de la lógica de negocio y la comunicación entre el frontend y la base de datos.

- **Base de Datos:** PostgreSQL, una base de datos relacional robusta y de código abierto, ideal para manejar la integridad y el volumen de datos de la empresa.
- **Control de Versiones:** GitHub, para la gestión colaborativa del código fuente, asegurando un desarrollo organizado y facilitando la integración continua.

En cuanto al hardware, el proyecto se autofinancia y aprovechará el hardware propio de los desarrolladores para el entorno de desarrollo y pruebas.

Para la implementación en producción, se considerará la infraestructura de la empresa o soluciones de hosting en la nube que sean compatibles con el stack tecnológico propuesto, minimizando así la inversión inicial en hardware. La arquitectura API REST facilitará la integración con futuros sistemas y garantizará la interoperabilidad, asegurando que la solución sea sostenible a largo plazo y adaptable a las necesidades tecnológicas de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

5. Factibilidad Económica

La factibilidad económica del proyecto se evalúa considerando el presupuesto total asignado y los beneficios esperados para ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. El proyecto cuenta con un presupuesto total de $360.00, el cual es autofinanciado por los desarrolladores. Esta cifra cubre los costos mínimos asociados al desarrollo, como posibles licencias de software de desarrollo, servicios de hosting básicos para pruebas, o herramientas de productividad. La estrategia de autofinanciación y el aprovechamiento de hardware propio de los desarrolladores minimizan significativamente la inversión externa requerida.

Análisis Costo-Beneficio

Categoría	Descripción
Costos Directos	Presupuesto de $360.00 para gastos operativos menores (hosting, dominios, herramientas).
Costos indirectos	Tiempo y esfuerzo de los desarrolladores (Isaac Castro e Ivan Pulgar).
Beneficios Operativos	Reducción de costos por eliminación de duplicidad y optimización de procesos.
Beneficios Estratégicos	Mejora en la toma de decisiones gracias a reportes en tiempo real y modernización tecnológica.
Beneficios de Usuario	Mayor satisfacción y productividad de los 10 usuarios administrativos clave.

Considerando que la inversión monetaria es mínima y los beneficios operativos y estratégicos son sustanciales, el proyecto presenta una alta factibilidad económica. El retorno de la inversión se manifestará principalmente en la mejora de la eficiencia operativa y la capacidad de gestión de la empresa, lo cual es difícil de cuantificar monetariamente de forma directa pero es de gran valor estratégico.

6. Factibilidad Legal

La factibilidad legal del proyecto se centra en asegurar que el desarrollo e implementación del sistema web y móvil cumpla con todas las regulaciones, normativas y leyes aplicables. Dado que el proyecto es de carácter de titulación y se enfoca en la gestión interna de una empresa constructora, las consideraciones legales principales incluyen:

- **Protección de Datos:** El sistema manejará información administrativa, contable y técnica de la empresa. Por ello, es fundamental que el diseño y la implementación

cumplan con las leyes de protección de datos personales y empresariales vigentes en Ecuador, como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esto implica asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

- **Licencias de Software:** El stack tecnológico propuesto (React.js, Node.js, PostgreSQL, GitHub) se basa en tecnologías de código abierto y licencias permisivas (MIT, Apache 2.0, PostgreSQL License, etc.), lo que elimina la necesidad de adquirir licencias costosas y reduce los riesgos legales asociados al uso de software propietario sin la debida autorización. De la misma forma GitHub, como plataforma de control de versiones, también se utiliza bajo sus términos de servicio estándar.
- **Regulaciones Sectoriales:** Aunque el sistema es para gestión interna de la constructora, debe considerarse si alguna funcionalidad específica (ej. contabilidad, facturación electrónica) requiere cumplir con normativas particulares del sector de la construcción o regulaciones fiscales. El diseño del sistema deberá ser flexible para adaptarse a futuras actualizaciones normativas.
- **Acuerdos de Confidencialidad y Propiedad Intelectual:** Al ser un proyecto de titulación desarrollado por estudiantes para una empresa, es crucial establecer acuerdos claros sobre la propiedad intelectual del software desarrollado y la confidencialidad de la información de la empresa a la que los desarrolladores tendrán acceso. Esto se gestionará a través de los acuerdos institucionales entre la ESPOCH y ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., así como los términos de titulación.

En general, el proyecto es legalmente factible, siempre y cuando se preste atención a la implementación de medidas de seguridad y privacidad de datos, y se formalicen los acuerdos de propiedad intelectual y confidencialidad. De la misma forma, el uso de software de código abierto minimiza los riesgos de licenciamiento.

7. Factibilidad de Recursos

La factibilidad de recursos se evalúa en términos de los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución exitosa del proyecto. Dada la naturaleza del proyecto de titulación, se ha optimizado el uso de recursos para ajustarse al presupuesto autofinanciado.

Recursos Humanos

- **Desarrolladores:** Isaac Castro e Ivan Pulgar (estudiantes de la ESPOCH). Son los principales ejecutores del proyecto, aportando sus conocimientos técnicos en React.js, Node.js, PostgreSQL y GitHub, así como la aplicación de la metodología SCRUM. Su dedicación y habilidades son el pilar fundamental del desarrollo.
- **Director del Proyecto/Tutor:** El director académico determinado por la ESPOCH, para lo cual se ha designado al Ing. Jaime Camacho, quien proporcionará la guía metodológica, la supervisión técnica y el apoyo necesario para asegurar la calidad y el cumplimiento de los objetivos del proyecto de titulación.
- **Usuarios Clave:** Los 10 usuarios administrativos clave de la empresa serán recursos humanos esenciales para la fase de levantamiento de requisitos, pruebas de usuario, retroalimentación y adopción del sistema. Su participación activa es crucial para el éxito operacional del proyecto.

Recursos Materiales

- **Hardware:** El proyecto se beneficia del aprovechamiento de hardware propio de los desarrolladores (computadoras personales) para las tareas de desarrollo, pruebas y depuración. Esto elimina la necesidad de una inversión adicional en equipos informáticos.
- **Software:** Se utilizarán herramientas de desarrollo de código abierto y gratuitas, como Visual Studio Code, navegadores web, y el entorno de ejecución de Node.js. Las bases de datos (PostgreSQL) y los frameworks (React.js) también son de código abierto. La plataforma GitHub se utilizará para el control de versiones y la colaboración.

- **Infraestructura de Red:** Se asumirá la disponibilidad de conexión a internet estable para el desarrollo y la eventual implementación del sistema en la empresa.
- **Presupuesto:** Los $360.00 autofinanciados se destinarán a cubrir gastos menores como posibles servicios de hosting para entornos de prueba, dominios temporales, o licencias de herramientas de productividad si fueran estrictamente necesarias. Este presupuesto es suficiente para los requerimientos materiales mínimos del proyecto.

La disponibilidad del equipo de desarrollo comprometido, el apoyo académico y la colaboración de los usuarios clave, junto con el uso eficiente de recursos materiales y software de código abierto, garantizan una alta factibilidad en cuanto a los recursos necesarios para el proyecto.

8. Factibilidad de Mercado

La factibilidad de mercado se enfoca en la adopción interna dentro de la organización. El sistema aborda problemas críticos como la obsolescencia, falta de movilidad y reportes tardíos. La estrategia de adopción incluye el involucramiento temprano de los usuarios clave, capacitación continua y entregas iterativas mediante SCRUM para reducir la resistencia al cambio y asegurar que la solución responda a las necesidades reales de la empresa.

La factibilidad de mercado para este proyecto no se refiere a la comercialización externa de un producto, sino a la adopción y justificación interna del sistema dentro de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. La "estrategia de mercado" se traduce en la estrategia de implementación y aceptación por parte de los usuarios y la dirección de la empresa, con un enfoque a prestación de servicios por mantenimiento.
El sistema propuesto aborda directamente las deficiencias críticas del sistema actual de la empresa:

- **Obsolescencia y Fragmentación:** El sistema actual está desactualizado y fragmenta las operaciones, lo que genera ineficiencias. El nuevo sistema unificará los procesos técnicos, administrativos y contables en una única plataforma.
- **Falta de Movilidad:** La ausencia de una aplicación móvil limita la operatividad en campo y la accesibilidad. El nuevo sistema ofrecerá una solución móvil, mejorando la flexibilidad y la productividad de los empleados que requieren acceso remoto.
- **Integridad de Datos y Reportes Tardíos:** Estos problemas conducen a errores, decisiones desinformadas y retrasos. El sistema centralizará los datos y automatizará la generación de reportes, proporcionando información precisa y oportuna.

Estrategia de Adopción y Despliegue
La estrategia para asegurar la adopción exitosa del sistema dentro de la organización incluye:

1. **Involucramiento de Usuarios Clave:** Desde las fases iniciales de levantamiento de requisitos, se trabajará de cerca con los 10 usuarios administrativos clave para asegurar que el sistema satisfaga sus necesidades específicas y se alinee con sus flujos de trabajo.
2. **Capacitación y Soporte:** Se planificarán sesiones de capacitación para los usuarios, asegurando que comprendan el funcionamiento del nuevo sistema y sus beneficios. Se establecerá un canal de soporte durante la fase de implementación y post-implementación.
3. **Entregas Iterativas (SCRUM):** La metodología SCRUM permitirá la entrega de funcionalidades en ciclos cortos, lo que facilitará la retroalimentación temprana de los usuarios y la adaptación del sistema a sus expectativas, minimizando la resistencia al cambio.
4. **Comunicación Continua:** Se mantendrá una comunicación fluida con la dirección y los usuarios para informar sobre el progreso, los beneficios alcanzados y resolver cualquier inquietud.

La alta necesidad de modernización y la clara propuesta de valor del sistema aseguran una sólida factibilidad de mercado interno, ya que el proyecto responde directamente a problemas

operativos críticos y ofrece mejoras tangibles para la empresa.

9. Factibilidad Operacional

El proyecto está diseñado para maximizar la integración y aceptación de la empresa, debido a que el sistema se integrará con la cultura organizacional mediante:

- **Metodología SCRUM:** La adopción de SCRUM, con sus entregas iterativas y enfoque en la retroalimentación constante, es fundamental para asegurar que el sistema se desarrolle en estrecha colaboración con los usuarios de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. Esto permite que el sistema evolucione de manera que se ajuste a las necesidades y a la cultura de trabajo de la empresa, minimizando la resistencia al cambio.
- **Optimización de Procesos:** El sistema está diseñado para abordar las ineficiencias actuales (fragmentación, duplicidad de datos, reportes tardíos). Al centralizar y automatizar estos procesos, el sistema no solo se ajustará a los flujos de trabajo existentes, sino que los optimizará, liberando tiempo para tareas de mayor valor.
- **Capacitación y Soporte:** Se prevé un plan de capacitación para los 10 usuarios administrativos clave, lo que facilitará su adaptación al nuevo sistema. Un soporte continuo durante la fase de implementación asegurará una transición suave y resolverá cualquier problema operativo que pueda surgir.

Métricas de Usabilidad y Calidad

Para asegurar una alta factibilidad operacional, el sistema se diseñará y evaluará considerando estándares de usabilidad y calidad del software:

- **ISO/IEC 25010:2023** Se buscará que el sistema cumpla con las características de calidad definidas en esta norma, prestando especial atención a la adecuación funcional, usabilidad, seguridad y mantenibilidad.
- **System Usability Scale (SUS):** Se aplicará el cuestionario SUS para medir la percepción subjetiva de la usabilidad del sistema por parte de los usuarios finales. Una puntuación alta en SUS indicará una buena aceptación y facilidad de uso, lo cual es crucial para la adopción operativa.

La combinación de una metodología de desarrollo ágil, la optimización de procesos y la adhesión a estándares de calidad y usabilidad, garantiza que el sistema no solo será técnicamente viable, sino también operacionalmente efectivo y bien recibido por los usuarios de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

10. Factibilidad de Tiempo

Para el proyecto "Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral en la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.", se ha definido un cronograma de 6 meses de ejecución.

Viabilidad del Cronograma

- **Metodología SCRUM:** La adopción de la metodología SCRUM es un factor clave para la factibilidad de tiempo. SCRUM permite dividir el proyecto en iteraciones cortas (sprints), lo que facilita la gestión del tiempo, la adaptación a cambios y la entrega de valor de forma incremental. Esto reduce el riesgo de desviaciones significativas del cronograma, ya que los problemas se identifican y abordan tempranamente.
- **Alcance Definido:** Aunque el sistema es modular, el alcance inicial para el proyecto de titulación estará claramente definido para ser completado dentro de los 6 meses. La priorización de funcionalidades esenciales y la colaboración constante con los usuarios clave ayudarán a mantener el enfoque y evitar la "deriva del alcance" (scope creep).
- **Recursos Dedicados:** Los desarrolladores (Isaac Castro e Ivan Pulgar) están dedicados al proyecto como parte de su proceso de titulación, lo que asegura una asignación de tiempo consistente y enfocada. El apoyo del director del proyecto también contribuirá a

mantener el ritmo de trabajo.

- **Tecnologías Conocidas:** El stack tecnológico (React.js, Node.js, PostgreSQL, GitHub) es conocido por los desarrolladores, lo que minimiza la curva de aprendizaje y acelera el proceso de desarrollo.

Gestión del Tiempo

La gestión del tiempo se realizará a través de:

- **Planificación de Sprints:** Cada sprint tendrá objetivos claros y un tiempo limitado, lo que fomenta la eficiencia y la entrega de resultados tangibles en cada ciclo.
- **Reuniones Diarias (Daily Scrums):** Permitirán al equipo sincronizarse, identificar impedimentos y ajustar el plan de trabajo diariamente.
- **Revisiones de Sprint**: Al final de cada sprint, se revisará el progreso con el director del proyecto, asegurando que el desarrollo esté alineado con las expectativas y permitiendo ajustes oportunos.

Considerando la metodología ágil, el alcance controlado y la dedicación de los recursos, el cronograma de 6 meses se considera factible para el desarrollo del sistema, permitiendo la entrega de una solución funcional y de valor para ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. dentro del plazo establecido.

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo

Facultad de Informática y Electrónica

Aplicaciones Informáticas II

Riesgos del proyecto

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTION INTEGRAL EN LA EMPRESA ICAROCONSTRUCTORES BMGM S.A.S

Ivan Santiago Pulgar Leon

Isaac Sebastián Castro Muesmueran

Ingeniero:

JULIO R.SANTILLÁN C.

Riobamba 19/03/2026

Contenido

Análisis de riesgos del proyecto 4
1. Introducción 4
1.1. Finalidad del análisis de riesgos 4
1.2. Importancia del análisis de riesgos en el proyecto 4
1.3. Relación del análisis de riesgos con el alcance, el tiempo, los recursos y la calidad 4
2. Objetivo del documento de análisis de riesgos 4
2.1. Objetivo general 4
2.2. Objetivos específicos 5
3. Enfoque general de gestión de riesgos 5
3.1. Concepto de riesgo en el contexto del proyecto 5
3.2. Principios de la gestión de riesgos 5
3.3. Criterios generales para el tratamiento de riesgos 6
4. Identificación de riesgos 6
4.1. Propósito de la identificación de riesgos 6
4.2. Fuentes potenciales de riesgo 6
4.3. Riesgos identificados en el proyecto 7
5. Análisis de riesgos 9
5.1. Propósito del análisis de riesgos 10
5.2. Impacto potencial sobre los objetivos del proyecto 10
5.3. Probabilidad de ocurrencia 10
5.4. Análisis cualitativo de riesgos 12
5.4.1. Matriz cualitativa de análisis 12
5.5. Resultados del análisis de riesgos 14
6. Evaluación de riesgos 15
6.1. Criterios de evaluación 15
6.2. Priorización de riesgos 16
6.3. Riesgos críticos, moderados y bajos 16
6.4. Matriz de evaluación de riesgos 18
7. Planificación de la respuesta a los riesgos 20
7.1. Propósito de la planificación de respuesta 20

7.2. Estrategias de respuesta 20
7.3. Plan de respuesta para los riesgos priorizados 21
7.4. Medidas de contingencia 24
8. Seguimiento y control de riesgos 25
8.1. Propósito del seguimiento y control 25
8.2. Supervisión de cambios en probabilidad e impacto 25
8.3. Revisión de la eficacia de las respuestas aplicadas 26
9. Anexos 27

Análisis de riesgos del proyecto

1. Introducción

El análisis de riesgos constituye un componente de apoyo para la planificación, ejecución y seguimiento del proyecto **"Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral en la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S."**. Su propósito es reconocer eventos o condiciones que podrían incidir en el desarrollo del sistema, en el cumplimiento del alcance definido y en la validación del producto durante las distintas fases del trabajo.

1.1. Finalidad del análisis de riesgos

La finalidad del análisis de riesgos es contar con una base ordenada para identificar, analizar, valorar y dar seguimiento a los eventos potenciales que podrían afectar el proyecto, este análisis permite anticipar condiciones que demandan atención, establecer prioridades y orientar decisiones durante la ejecución.

1.2. Importancia del análisis de riesgos en el proyecto

La importancia del análisis de riesgos radica en que el proyecto se ejecuta sobre una necesidad real de modernización tecnológica dentro de una empresa en funcionamiento. Esto implica que el sistema debe construirse con acceso a información institucional, interacción con usuarios clave y sin afectar la operación ordinaria de la organización, además, el proyecto incorpora actividades que requieren coordinación progresiva, como levantamiento de requisitos, priorización de historias de usuario, diseño de arquitectura, integración entre módulos, pruebas técnicas y evaluación con usuarios.

1.3. Relación del análisis de riesgos con el alcance, el tiempo, los recursos y la calidad

Componente del proyecto	**Relación con el análisis de riesgos**
Alcance	Permite identificar eventos que podrían ampliar, reducir o desviar la delimitación funcional del proyecto.
Tiempo	Facilita reconocer retrasos potenciales en levantamiento, diseño, implementación, validación y cierre.
Recursos	Permite revisar riesgos asociados a equipos, conectividad, herramientas, acceso a información y participación de usuarios.
Calidad	Ayuda a examinar condiciones que podrían afectar usabilidad, fiabilidad, disponibilidad, integridad de datos y desempeño del sistema.

2. Objetivo del documento de análisis de riesgos

2.1. Objetivo general

Analizar los riesgos potenciales asociados al desarrollo del sistema web y móvil para la gestión integral de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., con el fin de contar con criterios para su identificación, valoración, priorización y seguimiento durante la ejecución del proyecto.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar los riesgos potenciales que pueden surgir durante el levantamiento, diseño, desarrollo, validación y cierre del proyecto.
- Analizar el impacto potencial de los riesgos sobre el alcance, el tiempo, los recursos y la calidad del sistema.
- Estimar de forma cualitativa la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados.
- Reconocer los riesgos que demandan mayor atención dentro del proyecto.
- Establecer criterios generales para su tratamiento y seguimiento durante el ciclo de vida del proyecto.

3. Enfoque general de gestión de riesgos

El enfoque general de gestión de riesgos adoptado en este documento sigue una lógica secuencial, primero se identifican los riesgos potenciales, luego se analizan en función de su impacto y probabilidad, posteriormente se revisa su relevancia y finalmente se genera una base para su seguimiento.

3.1. Concepto de riesgo en el contexto del proyecto

En el contexto de este proyecto, un riesgo se entiende como un evento, condición o situación potencial que podría incidir de manera negativa en el desarrollo del sistema, en el cumplimiento de los objetivos planteados o en la validación del producto.

Bajo esta definición, el riesgo puede estar asociado a:

- La definición de requisitos;
- La arquitectura e integración técnica;
- La disponibilidad de usuarios clave;
- El acceso a información institucional;
- El cronograma de ejecución;
- La evaluación de atributos de calidad del sistema.

3.2. Principios de la gestión de riesgos

La gestión de riesgos en este documento se apoya en los siguientes principios:

1. **Anticipación:** reconocer riesgos antes de que afecten directamente el proyecto.
2. **Prioridad:** concentrar la atención en los riesgos con mayor incidencia potencial.
3. **Seguimiento:** revisar los riesgos durante el ciclo de vida del proyecto y no solo al inicio.
4. **Ajuste:** actualizar el tratamiento de riesgos si cambian las condiciones del proyecto.
5. **Coherencia con el alcance:** analizar los riesgos en función de la fase efectivamente delimitada para el sistema.

3.3. Criterios generales para el tratamiento de riesgos

Criterio	**Descripción**
Impacto	Nivel de afectación potencial sobre objetivos, entregables o actividades del proyecto.
Probabilidad	Posibilidad de que el riesgo ocurra durante la ejecución del trabajo.
Fase afectada	Momento del proyecto en el que el riesgo podría presentarse con mayor relevancia.
Incidencia sobre el proyecto	Relación del riesgo con alcance, tiempo, recursos o calidad.
Necesidad de seguimiento	Nivel de atención que requiere el riesgo durante las iteraciones o fases.

4. Identificación de riesgos

La identificación de riesgos corresponde al proceso mediante el cual se reconocen los eventos potenciales que podrían afectar la ejecución del proyecto. Esta etapa constituye la base inicial del análisis, ya que permite ordenar las fuentes de riesgo y relacionarlas con las condiciones reales del desarrollo del sistema.

4.1. Propósito de la identificación de riesgos

El propósito de esta etapa es disponer de una base inicial de riesgos para su análisis posterior. La identificación permite reconocer situaciones que podrían alterar el desarrollo del proyecto y organizar su tratamiento de forma anticipada.

De manera puntual, la identificación busca:

- Reconocer riesgos directamente vinculados con la naturaleza del proyecto;
- Agruparlos por tipo o fuente;
- Relacionarlos con fases, actividades y objetivos;
- Facilitar su análisis y evaluación posterior.

4.2. Fuentes potenciales de riesgo

Categoría	**Descripción general**

Riesgos técnicos	Se relacionan con arquitectura, desarrollo, integración, pruebas y desempeño del sistema.
Riesgos asociados a recursos	Se vinculan con disponibilidad de equipos, conectividad, información, herramientas y participación de actores clave.
Riesgos por factores externos	Corresponden a condiciones organizacionales o de contexto que pueden incidir en la ejecución del proyecto.
Riesgos por cambios en requisitos	Se asocian con ajustes funcionales, redefinición de prioridades o ampliación de necesidades durante el desarrollo.

4.2.1. Riesgos técnicos

Los riesgos técnicos corresponden a situaciones potenciales vinculadas con la arquitectura del sistema, la integración entre módulos, la consistencia de datos, las pruebas de integración, el desempeño de los componentes y la evaluación de atributos de calidad. En este proyecto, estos riesgos tienen especial relevancia porque la solución propuesta integra varios dominios funcionales y se apoya en una arquitectura modular.

4.2.2. Riesgos asociados a recursos

Los riesgos asociados a recursos se relacionan con la disponibilidad de conectividad, hardware, software, acceso a documentos, registros y formatos institucionales, así como con la participación de usuarios clave para entrevistas, revisión de prototipos y validación del sistema. También se vinculan con la muestra de usuarios administrativos considerada para la validación.

4.2.3. Riesgos por factores externos

Los riesgos por factores externos corresponden a condiciones ajenas al desarrollo técnico directo, como cambios en disponibilidad institucional, dificultades de coordinación con la empresa, variaciones en acceso a información o situaciones que afecten la continuidad de entrevistas, observación o validación con actores involucrados.

4.2.4. Riesgos por cambios en requisitos

Estos riesgos se relacionan con la posibilidad de que surjan nuevas necesidades, ajustes funcionales o cambios en prioridades durante el levantamiento, la validación o la implementación incremental. Dado que el proyecto se desarrolla por iteraciones, esta categoría resulta especialmente relevante para evitar desajustes entre alcance, tiempo y recursos.

4.3. Riesgos identificados en el proyecto

Código	**Riesgo identificado**	**Categoría**	**Posible severidad inicial**

R1	Ajustes menores en formularios, campos o etiquetas de interfaz durante el prototipado	Requisitos / diseño	Leve
R2	Revisión adicional de prototipos por observaciones de usuarios	Requisitos / validación	Leve
R3	Retrasos puntuales en actividades no críticas de documentación o sistematización	Tiempo / gestión	Leve
R4	Inconsistencias menores en formato de registros o nomenclaturas usadas por distintas áreas	Datos / procesos	Leve
R5	Demoras en coordinación para entrevistas o reuniones con actores clave	Recursos / coordinación	Moderado
R6	Conectividad inestable para acceso a repositorios, herramientas o servicios de apoyo	Recursos / infraestructura	Moderado
R7	Acceso parcial o tardío a formatos, registros y documentación institucional	Recursos / información	Moderado
R8	Limitada disponibilidad de usuarios administrativos para revisión de prototipos y pruebas	Recursos humanos / validación	Moderado
R9	Diferencias entre prácticas reales de la empresa y procedimientos documentados	Procesos / análisis	Moderado
R10	Definición incompleta de requisitos funcionales y no funcionales en fases iniciales	Requisitos	Alto
R11	Cambios en requerimientos durante el levantamiento o durante la implementación incremental	Requisitos / alcance	Alto
R12	Priorización insuficiente de funcionalidades dentro del backlog del proyecto	Gestión / alcance	Alto
R13	Dificultades en la integración de los módulos técnico, administrativo y contable	Técnico / arquitectura	Alto

R14	Inconsistencias en persistencia, integridad o trazabilidad de datos entre módulos	Técnico / datos	Alto
R15	Retrasos acumulados en cronograma por iteraciones adicionales, correcciones o validaciones repetidas	Tiempo / gestión	Alto
R16	Problemas en control de versiones, ramas o sincronización del desarrollo	Técnico / gestión de configuración	Alto
R17	Fallos en prácticas de integración y despliegue continuo (CI/CD)	Técnico / automatización	Alto
R18	Participación insuficiente de usuarios clave en pruebas de usabilidad y validación funcional	Recursos humanos / calidad	Alto
R19	Insuficiencia de evidencias para evaluar usabilidad, fiabilidad y desempeño del sistema	Calidad / validación	Alto
R20	Desajuste entre el alcance delimitado y nuevas expectativas funcionales de la empresa	Alcance / interesados	Crítico
R21	Replanteamiento significativo de arquitectura por decisiones técnicas tardías	Técnico / arquitectura	Crítico
R22	Imposibilidad de completar validaciones clave dentro del tiempo previsto del proyecto	Tiempo / validación	Crítico
R23	Dependencia elevada de información o decisiones institucionales que no se obtienen oportunamente	Externo / recursos	Crítico
R24	Afectación transversal de objetivos por acumulación de cambios en requisitos, retrasos y baja validación	Alcance / tiempo / calidad	Crítico

5. Análisis de riesgos

El análisis de riesgos permite examinar los eventos identificados para comprender su posible incidencia sobre los objetivos del proyecto, su probabilidad de ocurrencia y su relevancia cualitativa dentro del proceso de desarrollo. En este caso, el análisis se formula con enfoque cualitativo, en correspondencia con la naturaleza académica y aplicada del proyecto.

5.1. Propósito del análisis de riesgos

El propósito del análisis de riesgos es interpretar los riesgos identificados en función de su posible afectación sobre el proyecto, distinguiendo aquellos que podrían incidir de manera más directa en el cumplimiento del alcance, del cronograma, de la disponibilidad de recursos y de la calidad del sistema.

De forma específica, el análisis busca:

- Comprender la relación entre cada riesgo y los objetivos del proyecto;
- Estimar de forma cualitativa su probabilidad de ocurrencia;
- Diferenciar riesgos de afectación leve, moderada, alta o crítica;
- Generar una base para la evaluación y priorización posterior.

5.2. Impacto potencial sobre los objetivos del proyecto

Objetivo del proyecto	**Riesgos con mayor incidencia potencial**
Analizar procesos técnicos, administrativos y contables para la elicitación de requisitos	R5, R7, R8, R9, R10, R11
Desarrollar una arquitectura modular con React.js y Node.js	R12, R13, R14, R16, R17, R21
Crear el sistema con módulos técnico, administrativo y contable incorporando CI/CD	R11, R13, R14, R15, R16, R17, R20
Evaluar la usabilidad y fiabilidad del sistema con Jakob Nielsen e ISO/IEC 25010:2023	R8, R18, R19, R22, R24

Componente	**Riesgos de mayor impacto**
Alcance	R10, R11, R12, R20, R24
Tiempo	R3, R5, R15, R22, R24
Recursos	R6, R7, R8, R18, R23
Calidad	R13, R14, R17, R19, R22, R24

5.3. Probabilidad de ocurrencia

Nivel	**Interpretación**
Baja	El riesgo podría presentarse en situaciones poco frecuentes o con menor dependencia del contexto inmediato

Media	El riesgo podría ocurrir en una o varias fases si se combinan condiciones operativas o técnicas específicas
Alta	El riesgo tiene condiciones favorables de ocurrencia dentro del contexto real del proyecto

Código	**Riesgo**	**Probabilidad cualitativa**
R1	Ajustes menores en formularios o interfaz	Alta
R2	Revisión adicional de prototipos	Media
R3	Retrasos puntuales en documentación	Media
R4	Inconsistencias menores en nomenclaturas	Media
R5	Demoras en coordinación para entrevistas	Media
R6	Conectividad inestable	Media
R7	Acceso parcial o tardío a documentación institucional	Media
R8	Disponibilidad limitada de usuarios administrativos	Alta
R9	Diferencias entre prácticas reales y procedimientos documentados	Media
R10	Definición incompleta de requisitos	Alta
R11	Cambios en requerimientos durante el desarrollo	Alta
R12	Priorización insuficiente del backlog	Media
R13	Dificultades de integración entre módulos	Media
R14	Inconsistencias en persistencia o integridad de datos	Media
R15	Retrasos acumulados en cronograma	Alta
R16	Problemas en control de versiones	Media
R17	Fallos en CI/CD	Media
R18	Participación insuficiente en pruebas de validación	Alta
R19	Insuficiencia de evidencias para evaluar calidad	Media
R20	Desajuste entre alcance delimitado y nuevas expectativas	Alta
R21	Replanteamiento tardío de arquitectura	Baja-Media

R22	Imposibilidad de completar validaciones clave en el tiempo previsto	Media
R23	Dependencia de información o decisiones no obtenidas oportunamente	Media
R24	Afectación transversal por acumulación de cambios y retrasos	Media

5.4. Análisis cualitativo de riesgos

El análisis cualitativo combina impacto y probabilidad para estimar el nivel de atención requerido por cada riesgo. Para este documento se utiliza una lectura en cuatro niveles: **leve, moderado, alto y crítico**.

Nivel de impacto	**Interpretación**
Leve	Afecta ajustes puntuales o actividades no críticas sin comprometer entregables principales
Moderado	Incide en coordinación, disponibilidad o consistencia parcial del trabajo, con necesidad de corrección
Alto	Afecta actividades sustantivas, entregables intermedios o componentes importantes del sistema
Crítico	Puede comprometer objetivos del proyecto, alterar el alcance delimitado o impedir validaciones clave

5.4.1. Matriz cualitativa de análisis

Código	**Riesgo**	**Impacto**	**Probabilidad**	**Nivel cualitativo resultante**
R1	Ajustes menores en formularios o interfaz	Leve	Alta	Leve
R2	Revisión adicional de prototipos	Leve	Media	Leve-Moderado
R3	Retrasos puntuales en documentación	Leve	Media	Leve
R4	Inconsistencias menores en nomenclaturas	Leve	Media	Leve

R5	Demoras en coordinación para entrevistas	Moderado	Media	Moderado
R6	Conectividad inestable	Moderado	Media	Moderado
R7	Acceso parcial o tardío a documentación institucional	Moderado	Media	Moderado
R8	Disponibilidad limitada de usuarios administrativos	Alto	Alta	Alto
R9	Diferencias entre prácticas reales y procedimientos documentados	Moderado	Media	Moderado
R10	Definición incompleta de requisitos	Alto	Alta	Alto
R11	Cambios en requerimientos durante el desarrollo	Alto	Alta	Alto
R12	Priorización insuficiente del backlog	Alto	Media	Alto
R13	Dificultades de integración entre módulos	Alto	Media	Alto
R14	Inconsistencias en persistencia o integridad de datos	Alto	Media	Alto
R15	Retrasos acumulados en cronograma	Alto	Alta	Alto
R16	Problemas en control de versiones	Alto	Media	Alto
R17	Fallos en CI/CD	Alto	Media	Alto
R18	Participación insuficiente en pruebas de validación	Alto	Alta	Alto
R19	Insuficiencia de evidencias para evaluar calidad	Alto	Media	Alto
R20	Desajuste entre alcance delimitado y nuevas expectativas	Crítico	Alta	Crítico
R21	Replanteamiento tardío de arquitectura	Crítico	Baja-Media	Alto-Crítico

R22	Imposibilidad de completar validaciones clave en el tiempo previsto	Crítico	Media	Crítico
R23	Dependencia de información o decisiones no obtenidas oportunamente	Crítico	Media	Alto-Crítico
R24	Afectación transversal por acumulación de cambios y retrasos	Crítico	Media	Crítico

5.5. Resultados del análisis de riesgos

Como resultado del análisis realizado, los riesgos del proyecto pueden interpretarse en tres bloques principales de atención.

- **Riesgos de atención operativa**

  Corresponden a riesgos leves y moderados que afectan principalmente coordinación, ajustes de prototipos, conectividad, documentación y acceso a información. Aunque no comprometen por sí mismos el proyecto, demandan seguimiento porque pueden acumular efectos sobre el ritmo de trabajo.

  - **Riesgos de este bloque:**R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R9.
- **Riesgos de atención prioritaria**

  Corresponden a riesgos altos, directamente relacionados con definición de requisitos, disponibilidad de usuarios, integración técnica, persistencia de datos, cronograma, control de versiones, CI/CD y validación de calidad. Estos riesgos pueden afectar entregables sustantivos y demandan revisión más cercana en las fases de análisis, desarrollo y pruebas.

  - **Riesgos de este bloque:**R8, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18 y R19.
- **Riesgos de atención crítica**

  Corresponden a riesgos que, si se materializan, podrían alterar de forma importante el alcance delimitado, obligar a redefinir decisiones técnicas, limitar validaciones esenciales o producir una afectación transversal sobre varios objetivos del proyecto al mismo tiempo.

  - **Riesgos de este bloque:**R20, R21, R22, R23 y R24.

6. Evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos permite valorar la relevancia de los riesgos identificados a partir de criterios homogéneos, con el fin de priorizar aquellos que requieren mayor atención durante la ejecución del proyecto. En este caso, la evaluación se formula en términos cualitativos y semicuantitativos, considerando el impacto potencial sobre el proyecto y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo.

6.1. Criterios de evaluación

Criterio	**Descripción**	**Escala utilizada**
Impacto	Nivel de afectación potencial sobre alcance, tiempo, recursos o calidad	Leve, Moderado, Alto, Crítico
Probabilidad	Posibilidad de que el riesgo ocurra durante la ejecución	Baja, Media, Alta
Exposición	Resultado referencial de combinar impacto y probabilidad	Baja, Moderada, Alta, Crítica
Prioridad de gestión	Nivel de atención que requiere el riesgo	IV baja, III moderada, II alta, I crítica

Escala de impacto

Nivel	**Descripción**
Leve	Afecta ajustes puntuales o actividades no críticas, sin alterar entregables centrales
Moderado	Incide en coordinación, acceso a información o consistencia parcial del trabajo, con necesidad de corrección
Alto	Afecta entregables intermedios, actividades sustantivas o componentes relevantes del sistema
Crítico	Puede alterar objetivos del proyecto, ampliar indebidamente el alcance o impedir validaciones clave

Escala de probabilidad

Nivel	**Descripción**
Baja	El riesgo podría presentarse de manera poco frecuente
Media	El riesgo puede ocurrir en determinadas fases o bajo ciertas condiciones
Alta	El riesgo tiene condiciones favorables para ocurrir durante la ejecución

Regla de priorización

Prioridad	Interpretación	Tratamiento esperado
I crítica	Riesgo con alta capacidad de afectar objetivos centrales del proyecto	Revisión inmediata y seguimiento permanente
II alta	Riesgo relevante para actividades sustantivas, con incidencia importante sobre el proyecto	Seguimiento cercano y respuesta planificada
III moderada	Riesgo con incidencia controlable y efecto localizado	Seguimiento ordinario y medidas preventivas
IV baja	Riesgo de menor afectación, asociado a ajustes puntuales	Monitoreo básico y respuesta simple

6.2. Priorización de riesgos

Nivel de prioridad	Riesgos asociados	Caracterización general
Prioridad I crítica	R20, R22, R23, R24	Riesgos con capacidad de afectar de forma transversal alcance, validación, cronograma o continuidad del proyecto
Prioridad II alta	R8, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R21	Riesgos que inciden en requisitos, arquitectura, integración, cronograma, pruebas y calidad
Prioridad III moderada	R5, R6, R7, R9	Riesgos vinculados con recursos, coordinación, acceso a información y condiciones operativas
Prioridad IV baja	R1, R2, R3, R4	Riesgos asociados a ajustes menores de interfaz, documentación o consistencia de nomenclaturas

6.3. Riesgos críticos, moderados y bajos

Riesgos críticos

Los riesgos críticos son aquellos que presentan mayor capacidad de alterar objetivos centrales del proyecto, afectar el alcance delimitado o impedir validaciones clave.

Código	Riesgo
R20	Desajuste entre el alcance delimitado y nuevas expectativas funcionales de la empresa

R22	Imposibilidad de completar validaciones clave dentro del tiempo previsto
R23	Dependencia elevada de información o decisiones institucionales que no se obtienen oportunamente
R24	Afectación transversal de objetivos por acumulación de cambios en requisitos, retrasos y baja validación

Riesgos moderados

Los riesgos moderados son aquellos que pueden afectar el desarrollo del proyecto de manera localizada, principalmente en coordinación, acceso a información o condiciones operativas.

Código	**Riesgo**
R5	Demoras en coordinación para entrevistas o reuniones con actores clave
R6	Conectividad inestable para acceso a repositorios, herramientas o servicios de apoyo
R7	Acceso parcial o tardío a formatos, registros y documentación institucional
R9	Diferencias entre prácticas reales de la empresa y procedimientos documentados

Riesgos bajos

Los riesgos bajos corresponden a eventos de afectación menor, relacionados con ajustes puntuales o tareas no críticas.

Código	**Riesgo**
R1	Ajustes menores en formularios, campos o etiquetas de interfaz durante el prototipado
R2	Revisión adicional de prototipos por observaciones de usuarios
R3	Retrasos puntuales en actividades no críticas de documentación o sistematización
R4	Inconsistencias menores en formato de registros o nomenclaturas usadas por distintas áreas

Riesgos altos

Aunque el subtítulo solicitado se centra en críticos, moderados y bajos, para efectos de completitud se reconoce además un bloque de riesgos altos, que requieren seguimiento cercano por su incidencia sobre requisitos, diseño, integración y validación.

Código	**Riesgo**
R8	Limitada disponibilidad de usuarios administrativos para revisión de prototipos y pruebas

R10	Definición incompleta de requisitos funcionales y no funcionales
R11	Cambios en requerimientos durante el levantamiento o la implementación
R12	Priorización insuficiente de funcionalidades dentro del backlog
R13	Dificultades en la integración de los módulos técnico, administrativo y contable
R14	Inconsistencias en persistencia, integridad o trazabilidad de datos
R15	Retrasos acumulados en cronograma por iteraciones adicionales o correcciones
R16	Problemas en control de versiones, ramas o sincronización del desarrollo
R17	Fallos en prácticas de integración y despliegue continuo
R18	Participación insuficiente de usuarios clave en pruebas de validación
R19	Insuficiencia de evidencias para evaluar usabilidad, fiabilidad y desempeño
R21	Replanteamiento significativo de arquitectura por decisiones técnicas tardías

6.4. Matriz de evaluación de riesgos

Código	**Riesgo**	**Impacto**	**Probabilidad**	**Exposición / nivel**	**Prioridad**
R1	Ajustes menores en formularios o interfaz	Leve	Alta	Baja	IV
R2	Revisión adicional de prototipos	Leve	Media	Baja	IV
R3	Retrasos puntuales en documentación	Leve	Media	Baja	IV
R4	Inconsistencias menores en nomenclaturas	Leve	Media	Baja	IV
R5	Demoras en coordinación para entrevistas	Moderado	Media	Moderada	III
R6	Conectividad inestable	Moderado	Media	Moderada	III
R7	Acceso parcial o tardío a documentación institucional	Moderado	Media	Moderada	III

R8	Disponibilidad limitada de usuarios administrativos	Alto	Alta	Alta	II
R9	Diferencias entre prácticas reales y procedimientos documentados	Moderado	Media	Moderada	III
R10	Definición incompleta de requisitos	Alto	Alta	Alta	II
R11	Cambios en requerimientos durante el desarrollo	Alto	Alta	Alta	II
R12	Priorización insuficiente del backlog	Alto	Media	Alta	II
R13	Dificultades de integración entre módulos	Alto	Media	Alta	II
R14	Inconsistencias en persistencia o integridad de datos	Alto	Media	Alta	II
R15	Retrasos acumulados en cronograma	Alto	Alta	Alta	II
R16	Problemas en control de versiones	Alto	Media	Alta	II
R17	Fallos en CI/CD	Alto	Media	Alta	II
R18	Participación insuficiente en pruebas de validación	Alto	Alta	Alta	II
R19	Insuficiencia de evidencias para evaluar calidad	Alto	Media	Alta	II
R20	Desajuste entre alcance delimitado y nuevas expectativas	Crítico	Alta	Crítica	I
R21	Replanteamiento tardío de arquitectura	Crítico	Media	Alta-Crítica	II

R22	Imposibilidad de completar validaciones clave en el tiempo previsto	Crítico	Media	Crítica	I
R23	Dependencia de información o decisiones no obtenidas oportunamente	Crítico	Media	Crítica	I
R24	Afectación transversal por acumulación de cambios y retrasos	Crítico	Media	Crítica	I

7. Planificación de la respuesta a los riesgos

La planificación de la respuesta corresponde a la etapa en la que se definen medidas para tratar los riesgos evaluados. Estas medidas no eliminan por sí mismas la incertidumbre del proyecto, pero permiten organizar acciones para reducir su incidencia, evitar su materialización cuando sea posible, aceptar de forma controlada ciertos eventos o, en casos específicos, trasladar parcialmente su efecto a un tercero o a una alternativa de soporte.

7.1. Propósito de la planificación de respuesta

El propósito de la planificación de respuesta es establecer acciones concretas para tratar los riesgos priorizados y orientar su seguimiento durante la ejecución del proyecto. Esta planificación busca relacionar cada riesgo con una estrategia de tratamiento y con medidas de respuesta acordes con su naturaleza.

De manera específica, esta etapa permite:

- Definir qué riesgos requieren acciones preventivas inmediatas;
- Distinguir qué riesgos pueden ser aceptados con seguimiento;
- Identificar cuándo conviene ajustar decisiones de alcance, cronograma o diseño;
- Disponer de medidas de contingencia en caso de materialización del riesgo.

7.2. Estrategias de respuesta

7.2.1. Mitigación

La mitigación consiste en aplicar medidas que reduzcan la probabilidad de ocurrencia del riesgo o disminuyan su impacto sobre el proyecto. Es la estrategia más frecuente en este trabajo, especialmente para riesgos técnicos, de requisitos, cronograma y validación.

Se aplica principalmente a: R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R22, R23 y R24.

7.2.2. Transferencia

La transferencia implica desplazar parcial o totalmente el manejo del riesgo hacia un tercero, un servicio alternativo o un soporte externo. En este proyecto su aplicación es limitada, debido a que se trata de un trabajo académico y de desarrollo interno, pero puede considerarse en aspectos puntuales de conectividad, soporte técnico o resguardo de información.

Se aplica de forma parcial a: R6, R7 y R23.

7.2.3. Evitación

La evitación consiste en modificar decisiones del proyecto para impedir que el riesgo llegue a materializarse. Esta estrategia resulta pertinente cuando el riesgo está asociado a expansión del alcance, redefiniciones tardías de arquitectura o incorporación de funcionalidades no previstas en la fase actual.

Se aplica principalmente a: R11, R20, R21 y R24.

7.2.4. Aceptación

La aceptación implica reconocer que ciertos riesgos de menor magnitud pueden presentarse y que no siempre requieren una acción preventiva compleja, sino medidas simples de seguimiento o ajuste cuando ocurran.

Se aplica principalmente a: R1, R2, R3 y, de forma controlada, a R5 y R9.

7.3. Plan de respuesta para los riesgos priorizados

Riesgos de prioridad I crítica

Código	**Riesgo**	**Estrategia principal**	**Respuesta planificada**
R20	Desajuste entre alcance delimitado y nuevas expectativas	Evitación + mitigación	Formalizar el alcance de la fase actual, usar control de cambios y priorización MoSCoW, registrar solicitudes nuevas como fases posteriores
R22	Imposibilidad de completar validaciones clave en el tiempo previsto	Mitigación	Planificar validaciones por iteración, reservar tiempo de cierre para pruebas prioritarias y anticipar instrumentos de evaluación
R23	Dependencia de información o decisiones no obtenidas oportunamente	Mitigación + transferencia parcial	Solicitar información con anticipación, usar fuentes documentales ya disponibles y recurrir a validación progresiva con lo obtenido

R24	Afectación transversal por acumulación de cambios y retrasos	Mitigación + evitación	Revisar riesgos en cada sprint, limitar ampliaciones de alcance, reordenar backlog y concentrarse en entregables críticos

Riesgos de prioridad II alta

Código	Riesgo	Estrategia principal	Respuesta planificada
R8	Disponibilidad limitada de usuarios administrativos	Mitigación	Definir agenda de reuniones y validaciones con anticipación, concentrar sesiones en hitos clave
R10	Definición incompleta de requisitos	Mitigación	Aplicar entrevistas, observación, revisión documental y validación temprana de historias de usuario
R11	Cambios en requerimientos durante el desarrollo	Mitigación + evitación	Establecer control de cambios, priorización MoSCoW y separación entre requerimientos de esta fase y futuras fases
R12	Priorización insuficiente del backlog	Mitigación	Revisar backlog por iteración y ordenar funcionalidades por dependencia, valor y riesgo
R13	Dificultades de integración entre módulos	Mitigación	Diseñar contratos de integración con anticipación, realizar pruebas parciales y revisiones técnicas periódicas
R14	Inconsistencias en persistencia o integridad de datos	Mitigación	Normalizar estructuras de datos, validar relaciones y aplicar pruebas de integridad en cada módulo
R15	Retrasos acumulados en cronograma	Mitigación	Revisar avance por sprint, ajustar tareas no críticas y mantener trazabilidad entre actividades y entregables
R16	Problemas en control de versiones	Mitigación	Definir reglas de trabajo con ramas, frecuencia de integración y respaldo del repositorio
R17	Fallos en CI/CD	Mitigación	Configurar automatizaciones de forma gradual y mantener pruebas previas al despliegue

R18	Participación insuficiente en pruebas de validación	Mitigación	Coordinar con usuarios clave desde fases tempranas y simplificar instrumentos de validación
R19	Insuficiencia de evidencias para evaluar calidad	Mitigación	Registrar resultados de pruebas, capturas, listas de chequeo y evidencias de observación y uso
R21	Replanteamiento tardío de arquitectura	Evitación + mitigación	Validar arquitectura antes de implementar componentes centrales y documentar decisiones técnicas oportunamente

Riesgos de prioridad III moderada

Código	Riesgo	Estrategia principal	Respuesta planificada
R5	Demoras en coordinación para entrevistas	Mitigación + aceptación controlada	Establecer agenda flexible, confirmar reuniones y prever reprogramaciones cortas
R6	Conectividad inestable	Mitigación + transferencia parcial	Contar con conexión alterna, trabajo local y respaldo externo cuando sea necesario
R7	Acceso parcial o tardío a documentación institucional	Mitigación + transferencia parcial	Solicitar documentos con anticipación, priorizar insumos clave y usar registros disponibles
R9	Diferencias entre prácticas reales y procedimientos documentados	Mitigación	Contrastar entrevistas, observación y documentación para ajustar el modelado real del proceso

Riesgos de prioridad IV baja

Código	Riesgo	Estrategia principal	Respuesta planificada
R1	Ajustes menores en formularios o interfaz	Aceptación + mitigación simple	Corregir en iteraciones de prototipado sin alterar el núcleo funcional

R2	Revisión adicional de prototipos	Aceptación	Incorporar observaciones menores dentro del ciclo normal de revisión
R3	Retrasos puntuales en documentación	Aceptación + mitigación simple	Reprogramar tareas de apoyo sin afectar actividades críticas
R4	Inconsistencias menores en nomenclaturas	Mitigación	Unificar convenciones en fases tempranas de modelado y documentación

7.4. Medidas de contingencia

Las medidas de contingencia se activan cuando el riesgo ya se ha materializado o cuando las acciones preventivas no resultan suficientes. Estas medidas no sustituyen la respuesta principal, pero ayudan a contener la afectación sobre el proyecto.

Contingencias por tipo de riesgo

Tipo de riesgo	**Medida de contingencia**
Requisitos y alcance	Congelar requerimientos de la fase actual, registrar nuevos requerimientos como ampliaciones posteriores y reordenar backlog
Cronograma	Reprogramar actividades no críticas, concentrar validaciones en funcionalidades esenciales y reducir tareas secundarias
Validación con usuarios	Realizar sesiones focalizadas con menos usuarios clave, usar instrumentos simplificados y concentrarse en pruebas sustantivas
Integración técnica	Aislar temporalmente módulos en desarrollo, reforzar pruebas parciales y documentar incidencias técnicas
Datos e información	Trabajar con muestras o formatos disponibles mientras se completa el acceso a información faltante
Recursos tecnológicos	Usar repositorios de respaldo, conectividad alterna y copias de seguridad periódicas

Contingencias específicas para riesgos críticos

Código	**Riesgo crítico**	**Medida de contingencia**
R20	Desajuste entre alcance y nuevas expectativas	Reafirmar por escrito el alcance de la fase, excluir funcionalidades adicionales y trasladarlas a recomendaciones o trabajo futuro

R22	Imposibilidad de completar validaciones clave	Priorizar validaciones de funcionalidades centrales y ajustar el cierre a evidencias sustantivas disponibles
R23	Dependencia de información o decisiones no obtenidas	Utilizar la documentación ya accesible, trabajar con evidencia parcial y dejar constancia metodológica de la limitación
R24	Afectación transversal por acumulación de riesgos	Reordenar el proyecto en torno a entregables mínimos viables, reducir frentes simultáneos y concentrar recursos en lo esencial

8. Seguimiento y control de riesgos

El seguimiento y control de riesgos corresponde a la fase en la que se supervisa el comportamiento de los riesgos identificados durante el ciclo de vida del proyecto, con el propósito de verificar si su probabilidad o impacto cambian, si las respuestas aplicadas resultan pertinentes y si es necesario ajustar el plan de gestión de riesgos. En un proyecto de desarrollo web y móvil con fases de levantamiento, diseño, implementación, validación y cierre, esta etapa resulta necesaria porque los riesgos no permanecen estáticos, sino que evolucionan conforme avanzan los entregables, las iteraciones y la interacción con los actores involucrados.

8.1. Propósito del seguimiento y control

El propósito del seguimiento y control es mantener una observación continua sobre los riesgos del proyecto, con el fin de identificar variaciones en su comportamiento, revisar la eficacia de las respuestas aplicadas y disponer de una base actualizada para la toma de decisiones durante la ejecución.

De manera específica, esta etapa busca:

- Verificar si los riesgos identificados mantienen, reducen o incrementan su nivel de exposición;
- Reconocer la aparición de nuevos riesgos durante las fases del proyecto;
- Revisar si las medidas de respuesta aplicadas resultan suficientes;
- Ajustar las acciones previstas cuando cambian las condiciones del proyecto;
- Registrar el estado actualizado de cada riesgo a lo largo de las iteraciones o fases.

8.2. Supervisión de cambios en probabilidad e impacto

La supervisión de cambios en probabilidad e impacto permite revisar si un riesgo mantiene la valoración inicial asignada o si, por el contrario, su comportamiento cambia debido a nuevas condiciones del proyecto.

Elementos de supervisión

Elemento para supervisar	**Descripción**
Probabilidad	Revisión de si el riesgo se vuelve más o menos probable conforme avanza el proyecto
Impacto	Revisión de si el riesgo tuviera mayor o menor afectación sobre objetivos, entregables o fases
Estado del riesgo	Identificación de si el riesgo está activo, controlado, reducido, materializado o cerrado
Fase afectada	Determinación de la etapa del proyecto donde el riesgo tiene mayor incidencia
Tendencia	Revisión de si el riesgo tiende a aumentar, mantenerse o disminuir

Criterios de variación

Situación observada	**Posible efecto en el riesgo**
Se retrasa una validación clave	Aumenta probabilidad e impacto en riesgos de cronograma y calidad
Se obtiene información institucional faltante	Disminuye probabilidad de riesgos asociados a recursos y análisis
Se aprueba una arquitectura estable	Disminuye impacto de riesgos técnicos y de integración
Se incorporan nuevos requerimientos	Aumenta probabilidad e impacto de riesgos de alcance
Se ejecutan pruebas tempranas con resultados favorables	Disminuye impacto de riesgos de validación y calidad

8.3. Revisión de la eficacia de las respuestas aplicadas

Aspecto de revisión	**Pregunta orientadora**
Cumplimiento de la acción prevista	¿La respuesta definida para el riesgo fue realmente aplicada?
Efecto observado	¿La medida redujo la probabilidad o el impacto del riesgo?

Persistencia del riesgo	¿El riesgo continúa en el mismo nivel o requiere una nueva respuesta?
Relación con el cronograma	¿La respuesta aplicada ayudó a evitar retrasos mayores?
Relación con la calidad	¿La respuesta aplicada contribuyó a sostener la validación y consistencia del sistema?

9. Anexos

Matriz de riesgosmatriz_riesgos_icaro_final.xlsx

Anteproyecto:IT-AN-1a Anteproyecto_Trabajo_de_Titulacion_Proyecto_Tecnico_FIE.pdf

Alcance del proyecto: ALCANCE DE UN PROYECTO.pdf

Perfil de usuario: 7319_7362_IT-IP-1 Perfil_Trabajo Titulacion_SW.pdf

GitHub del proyecto:

https://github.com/SebastianCM020/Sistema_Gestion_Integral_Constructora.git

Invitación:
https://github.com/SebastianCM020/Sistema_Gestion_Integral_Constructora/invitations